

Translational Dynamics

Ishtiak Golam

ক্লাসিক্যাল পদার্থবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য হলো কোনো সিস্টেম বা বস্তুর ভবিষ্যৎ অবস্থা নির্ণয় করা। গতিবিদ্যাতে এ আমরা কোনো বস্তুর ত্বরণ জানলে পরবর্তী মুহূর্তে অবস্থান, বেগ ইত্যাদি নির্ণয় করা শিখি। Dynamics বা বলবিদ্যাতে বিভিন্ন বলের প্রভাবে বস্তুর গতি নিয়ে আলোচনা করে। আমরা এখানে নিউটনিয়ান বলবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করবো।

1 Newton's Laws

নিউটনিয়ান বলবিদ্যার মূলে আছে নিউটনেরই দেওয়া তিনটি সূত্র। সূত্রগুলো প্রথমে দেখে নিইঃ

1. **প্রথম সূত্রঃ** কোনো inertial বা জড় রেফারেন্স ফ্রেমে এ থাকা কোনো বস্তুর বেগ পরিবর্তন হয়না, যতক্ষণ তার উপর কোনো অশূন্য লব্ধি বল ($\sum \vec{F} \neq 0$) প্রয়োগ করা না হয়।
2. **দ্বিতীয় সূত্রঃ** কোনো বস্তুর উপর প্রয়োগকৃত লব্ধি বল সময়ের সাথে সেই বস্তুর ভরবেগ $\vec{p}$ পরিবর্তনের হারের সমান। অর্থাৎ, $\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ ।
3. **তৃতীয় সূত্রঃ** প্রত্যেক বলের সমান ও বিপরীত বল আছে।

এই সূত্রগুলোই মূলত নিউটনিয়ান বলবিদ্যার মূল ভিত্তি। আমরা আলাদা আলাদা ভাবে প্রতিটি সূত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

First Law

এই সূত্রে মূলত inertial ফ্রেম বা জড় প্রসঙ্গ-কাঠামো সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। সূত্রটাকে এভাবে ভাবতে পারোঃ যে রেফারেন্স ফ্রেমে কোনো বস্তুর উপর মোট প্রয়োগকৃত বল শূন্য হলে বস্তুর ত্বরণ শূন্য হয়, তাকে জড় রেফারেন্স ফ্রেম বলে। এই রেফারেন্স ফ্রেম গুলোতেই কেবল নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র সাধারণ ভাবে প্রয়োগ করা যায়। Non inertial রেফারেন্স ফ্রেমেও নিউটনের সূত্র প্রয়োগ করা যায়, তবে সেক্ষেত্রে এ সূত্রে কিছু পরিবর্তনের দরকার হয়। এটা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করবো। তবে এখন উদাহরণস্বরূপ চিন্তা করো তুমি একটি গাড়িতে বসে আছো, এবং গাড়িটি সামনের দিকে ত্বরণে চলছে। গাড়িতে থাকা তোমার উপর আনুভূমিক দিকে বাস্তব কোনো বল না থাকার পরও তুমি পেছনে একটি ধাক্কা অনুভব করো এবং গাড়ির সাপেক্ষে পেছনে সরে যাও। যেহেতু মোট বল ০ হওয়ার পরও তুমি ত্বরণ অনুভব করেছো, তাই বলা যায় গাড়ির ফ্রেমটি inertial নয়। সাধারণত আমরা পৃথিবীকে inertial ফ্রেম ধরে থাকি। কোনো জড় প্রসঙ্গ কাঠামোর সাপেক্ষে সমবেগে গতিশীল কোনো প্রসঙ্গ-কাঠামোও জড় হবে।

Second Law

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী কোনো জড় প্রসঙ্গ কাঠামোতে

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

যেখানে $\sum \vec{F}$ হলো বস্তুর উপর ক্রিয়ারত মোট বল এবং $\vec{p}$ হচ্ছে বস্তুর ভরবেগ। আমরা জানি, $\vec{p} = m\vec{v}$, যেখানে m বস্তুর ভর ও $\vec{v}$ এর বেগ। যদি m পরিবর্তন না হয়, তাহলে লেখা যায়

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

খেয়াল করো, আমরা এখনো কেবল একটি পয়েন্ট ভর নিয়ে আলোচনা করছি। কোনো বর্ধিত বস্তুতে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র প্রয়োগ আমরা পরবর্তী সেকশনে শিখব। আরো খেয়াল করো, নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র একটি ভেক্টর সূত্র, তাই একে উপাংশ আকারে লিখে মোট ৩টি সমীকরণ (প্রতি অক্ষ বরাবর একটি করে স্কেলার সমীকরণ) পাওয়া যেতে পারে।

Third Law

বস্তু 1 যদি বস্তু 2 এর উপর $\vec{F}_{21}$ ¹ বল প্রয়োগ করে, তাহলে নিউটনের তৃতীয় সূত্র বলে যে বস্তু 2 ও বস্তু 1 এর উপর বল প্রয়োগ করবে এবং এর মান হবে $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$ । খেয়াল করো, এই বলজোড় কখনো একই বস্তুর উপর ক্রিয়া করেনা। এটা থেকে আমরা বলতে পারি যে যদি আমাদের সিস্টেমে দুইটি কণা থাকে, এবং এরা কেবল নিজেদের মধ্যে $\vec{F}$ বলে প্রভাবিত করে (বাইরে থেকে কোনো বল প্রয়োগ করা না হয়), তাহলে,

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{p}_{total}}{dt} &= \sum \vec{F} \\ \Rightarrow \frac{d\vec{p}_{total}}{dt} &= \vec{F}_{12} + \vec{F}_{21} = 0\end{aligned}$$

সুতরাং, সিস্টেমের মোট ভরবেগ ধ্রুবক। নিউটনের তৃতীয় সূত্র সরাসরি ভরবেগ সংরক্ষণের সাথে যুক্ত থাকতে এটি সাধারণত বলবিদ্যায় সবসময়ই সত্য হয়।

2 Center of mass

সমস্যা সমাধানে যাওয়ার আগে আমাদের ভরকেন্দ্র নিয়ে আলোচনা করা দরকার। আমরা এতক্ষণ একটি বিন্দু ভর নিয়ে আলোচনা করেছি। যদি অনেকগুলো বস্তু থাকে, তবে আমরা প্রত্যেকটা বস্তুর ওপর নিউটনের ২য় সূত্র ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু অনেকগুলো কণা থাকলে এই হিসাব অনেকটা জটিল হয়। এক্ষেত্রে আমরা সবগুলো বস্তু নিয়ে একটা সিস্টেম কল্পনা করতে পারি যার ভর হবে M (সবগুলো বস্তুর ভরের যোগফল) এবং অবস্থান হবে $\vec{R}$ । এই অবস্থানটিকেই বস্তুটির Center of Mass বা ভরকেন্দ্র বলে। এই সিস্টেমের সুবিধা হলো যে কণাগুলোর মধ্যের অভ্যন্তরীণ বলগুলো হিসাব করা লাগেনা; নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী এরা একে অপরকে ক্যান্সেল করে দেয়। ফলে এই সিস্টেমের ভরকেন্দ্রের ত্বরণ হিসাবে কেবল বাহ্যিক বল হিসাব করলেই চলে। অনমনীয় বা rigid বস্তুর ক্ষেত্রে ভরকেন্দ্র অনেক বেশি সুবিধাজনক; যেহেতু অনমনীয় বস্তুতে কণাসমূহের আপেক্ষিক অবস্থান পরিবর্তন হয়না, তাই কেবল ভরকেন্দ্র দ্বারাই পুরো বস্তুর গতি (চলন গতি) নির্দিষ্ট করা যায়। এখন আমরা এই ভরকেন্দ্রের সমীকরণ নির্ণয় করবো।

ধরি, আমাদের সিস্টেমে n টি বিন্দু-ভর আছে যাদের ভর ও অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে $m_1, m_2, \dots, m_n$ ও $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_n$ । এখন, নিউটনের ২য় সূত্র অনুসারে,

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^n m_i \ddot{\vec{r}}_i$$

আবার, ভরকেন্দ্রের সংজ্ঞা থেকেই, $\vec{F} = M \ddot{\vec{R}}_{cm}$, যেখানে $M = \sum m_i$ । সুতরাং,

$$M \ddot{\vec{R}}_{cm} = \sum_{i=1}^n m_i \ddot{\vec{r}}_i$$

একে সময়ের সাপেক্ষে দুইবার integrate করে²-

$$\vec{R} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i$$

¹এখানে notation টা খেয়াল করো, প্রথম subscript হলো যার উপরে বল প্রয়োগ হচ্ছে এবং দ্বিতীয়টি হলো যে বল প্রয়োগ করছে। বাকিসব notation এর মতোই এটাও কেবল একটি কনভেনশন, তুমি চাইলেই নিজের মতো অন্য notation ব্যবহার করতে পারো। শুধু খেয়াল রাখবে তোমার নোটেশন যেনো সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

²এখানে আমরা ইন্টিগ্রেশন কন্সট্যান্ট বের করতে $n = 1$ কেস বিবেচনা করেছি। এক্ষেত্রে একটিই কণা আছে, তাই $\vec{R}$ এবং $\vec{r}_1$ একই হতে হবে।

এটাই ভরকেন্দ্রের সমীকরণ। দুই বা এর অধিক বস্তুর সিস্টেমে ভরকেন্দ্রের রেফারেন্স ফ্রেমে সমস্যা সমাধান করা সাধারণত অনেক সহজ হয়।

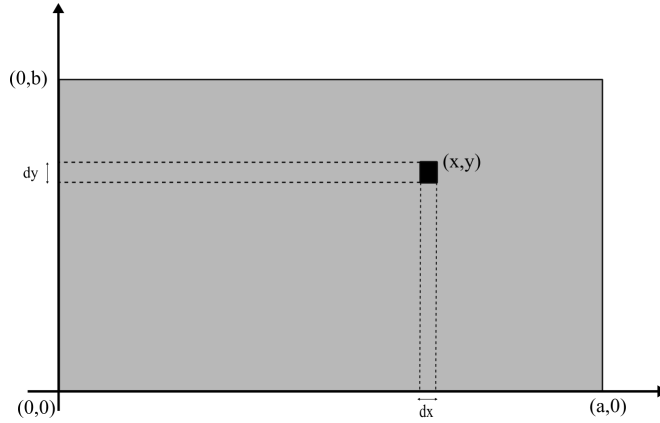
কোনো দৃঢ় ও continuous বস্তুর ভরকেন্দ্র নির্ণয়ে প্রথমে বস্তুটিকে ক্ষুদ্র ভর dm এর অসংখ্য ক্ষুদ্র বস্তুর সমষ্টি হিসেবে চিন্তা করতে হবে। এরপর প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র বস্তুর সাথে তার অবস্থান ভেক্টর গুণ করে পুরো বস্তুটির ওপর integrate করে বস্তুর মোট ভর দিয়ে ভাগ করলেই বস্তুটির ভরকেন্দ্র পাওয়া যাবে-

$$\vec{R} = \frac{1}{M} \int_V \vec{r} dm$$

এছাড়াও কোন বর্ধিত বস্তু যদি একাধিক বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত হয়, ঐ বর্ধিত বস্তুর ভরকেন্দ্র হবে ঐ বস্তুর সমূহকে তাদের ভরকেন্দ্রে একটি বিন্দুভর হিসেবে চিন্তা করে সেই বিন্দুভরগুলোর ভরকেন্দ্র। এটার প্রমাণ তোমরা নিজেরাই চেষ্টা করে দেখো!

Rigid বস্তুর ক্ষেত্রে ভরকেন্দ্র আরো বেশি সুবিধাজনক কারণ ভরকেন্দ্রের সাপেক্ষে অন্য বিন্দুগুলোর অবস্থান ঘূর্ণন ব্যতীত পরিবর্তন হয়না। যেকোনো দৃঢ় বস্তুর গতিকে এর ভরকেন্দ্রের গতি ও ভরকেন্দ্রের সাপেক্ষে ঘূর্ণন দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নির্দিষ্ট করা যায়। ঘূর্ণন না থাকলে শুধু ভরকেন্দ্রের সরণ, বেগ, ত্বরণ ইত্যাদি দ্বারাই পুরো বস্তুর গতি নির্দিষ্ট করা যায়। সহজ কথায়, আমরা পুরো বস্তুটিকে এর ভরকেন্দ্রে একটি বিন্দুভর দ্বারা পরিবর্তন করে দিতে পারি! সাধারণ যেকোনো বস্তুর ভরকেন্দ্র নির্ণয় করা ম্যাথম্যাটিক্যালি একটু জটিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের আলাদাভাবে ভরকেন্দ্র হিসাবের প্রয়োজন হবেনা, বস্তু দেখেই নির্ণয় করতে পারবে কোথায় এর ভরকেন্দ্র হবে। তাও আমরা একটি সুসম আয়তক্ষেত্রের ভরকেন্দ্রের হিসাব দেখাবো যে সাধারণ নিয়মটা কেমন। তবে নিচের উদাহরণটি না বুঝলেও পরের অংশ পড়ে যেতে পারবে!

উদাহরণঃ M ভরের একটি a দৈর্ঘ্য ও b প্রস্থবিশিষ্ট আয়তক্ষেত্রের Center of Mass বের করতে হবে।



আমরা আয়তক্ষেত্রের নিচের বাম কোণায় মূলবিন্দু ধরি এবং আয়তক্ষেত্রটিকে dx দৈর্ঘ্য ও dy প্রস্থের অনেকগুলো বস্তুর সমষ্টি হিসেবে চিন্তা করি। এখন,

$$dm = \frac{M}{ab} dx dy$$

$$\begin{aligned} \therefore \vec{R} &= \frac{1}{M} \int_0^a \int_0^b (x\hat{i} + y\hat{j}) \frac{M}{ab} dx dy \\ &= \frac{1}{M} \left[\int_0^a \int_0^b \left(x \frac{M}{ab} dx dy \right) \hat{i} + \int_0^a \int_0^b \left(y \frac{M}{ab} dx dy \right) \hat{j} \right] \\ &= \frac{1}{M} \left[\frac{M}{ab} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^a [y]_0^b \hat{i} + \frac{M}{ab} \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^b [x]_0^a \hat{j} \right] \\ &= \frac{1}{ab} \left(\frac{a^2}{2} \cdot b \hat{i} + \frac{b^2}{2} \cdot a \hat{j} \right) \\ &= \frac{1}{2} (a\hat{i} + b\hat{j}) \end{aligned}$$

আমাদের প্রাপ্ত ভরকেন্দ্র কিন্তু এই আয়তটির জ্যামিতিক কেন্দ্রও! ধ্রুব ঘনত্ব বিশিষ্ট যেকোনো বস্তুর ভরকেন্দ্র এর জ্যামিতিক কেন্দ্র হয়।

3 Different types of forces

বল নিয়ে কাজ করার জন্য আগে বিভিন্ন ধরনের বল সম্পর্কে জানা দরকার।

Tension বা টানবল

দড়ি বা লাঠি জাতীয় জিনিস টানার ফলে এদের মধ্যে সৃষ্ট, টানার বিপরীত দিকে ত্রিয়ারত বলকে আমরা বলি টানবল। দড়ির প্রতিটি ছোট ছোট অংশ উভয়দিকে টানবল অনুভব করে, দুই প্রান্ত বাদে। ফলে প্রান্ত ব্যতীত অন্য অংশে নীট বল শূন্য হয়। প্রান্তে যুক্ত থাকা অন্য কোন বস্তু টানবল অনুভব করে। ঘর্ষণহীন মাধ্যমে ভরহীন দড়ির ক্ষেত্রে পুরো দড়িতে টানবল সমান হয়। এর কারণ হলো যে টানবল সব বিন্দুতে যদি সমান না হতো, তাহলে কোনো একটি বিন্দুতে লব্ধি বল অশূন্য হবে। ভরহীন দড়িতে অশূন্য বল ক্রিয়া করলে তার ত্বরণ হবে $\frac{F}{0}$, যা অসীম। অসীম ত্বরণ অবাস্তব বলে টানবল ধ্রুবক থাকতে হবে। উল্লেখ্য, এর অর্থ এই না যে দড়ির ত্বরণ সবসময় শূন্য হবে। টানবল ধ্রুবক হলে দড়ির প্রতিটি অংশে নীট বল শূন্য এবং ত্বরণ $\frac{0}{0}$; যা অনির্ণেয়। তাই দড়ি যেকোনো বাস্তব, সসীম ত্বরণে চলতে পারে। দড়িটির যদি নিজস্ব ভর থাকে এবং এটি ত্বরণে গতিশীল হয়, তবে দড়ির প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশকে ত্বরিত করতে একটি লব্ধি বলের প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে দড়ির বিভিন্ন বিন্দুতে টানবলের মান ভিন্ন ভিন্ন হবে।

দড়ির টানবল নির্ণয়ের কোনো সাধারণ সমীকরণ নেই। কোনো সিস্টেমে টানবল উপস্থিত থাকে আমাদের বসানো একটি শর্ত পূর্ণ করতে। সাধারণত শর্তটি হয় যে দড়ির দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত রাখতে হবে। তবে যদি আমরা চাই যে দড়ি একটি নির্দিষ্ট উপায়ে এর দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করুক, তাহলে সেই শর্ত ব্যবহার করেও টানবল নির্ণয় করা যায়। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করি। মনে করো আমরা দুইটি ব্লককে একটি অপ্রসারণশীল দড়ি দ্বারা বেধে দিয়েছি। এরপরে আমরা প্রথম ব্লকটিকে একটি ত্বরণে টানা শুরু করলাম। যেহেতু দড়ির দৈর্ঘ্য পরিবর্তন হতে পারবেনা, তাই প্রথম ব্লকটিকে দ্বিতীয় ব্লক সাথে নিয়েই সামনে আগাতে হবে! এখন দ্বিতীয় ব্লককে ত্বরণ দিবে কোন বল? ব্লকটির সাথে দড়ি যুক্ত আছে, সেই দড়ির টানবল! এই টানবলের মান এমন হবে, যেনো ব্লক দুইটির ত্বরণ একই থাকে। এই শর্ত ব্যবহার করেই আমরা টানবলের মান নির্ণয় করতে পারবো। বিষয়টি পুরোপুরি পরিষ্কার না হলে চিন্তা করোনা, পরে আমরা আরো উদাহরণ দেখবো।

Normal Force বা প্রতিক্রিয়া বল

যেকোনো তল অন্য কোনো বস্তু বা তলের উপর দুইটি বল প্রয়োগ করতে পারে। এগুলোকে স্পর্শবল বলা যেতে পারে। প্রথমটি তলের সমান্তরালে, এটিকে আমরা ফ্রিকশন বল বলি। দ্বিতীয়টি তলের সাথে লম্বভাবে, এটিকে আমরা প্রতিক্রিয়া বল বা Normal force বলি। Normal বলার কারণ এর একটি অর্থ হলো লম্ব। এই নাম দ্বারা বলটি যে লম্বভাবে ক্রিয়া করে, সেটি বোঝানো হয়। কোন তলে বল প্রয়োগ করলে তলের সাথে লম্বভাবে অনুভূত বলই হবে প্রতিক্রিয়া বল। আর যদি বক্রতলের ক্ষেত্রে স্পর্শ বিন্দুর সাথে স্পর্শকের উপর লম্ব দিকে Normal force ক্রিয়া করে। উল্লেখ্য, প্রতিক্রিয়া বল সবসময় তলের থেকে বাইরের দিকে কাজ করে এবং এর মান কখনো ঋণাত্মক হয়না। কোনো তলে প্রতিক্রিয়া বল $N = 0$ হওয়ার অর্থ বস্তুটি তলের সাথে স্পর্শ হারিয়ে ফেলেছে।

টানবলের ন্যায় Normal Force ও আমাদের সিস্টেমে আসবে আমাদের বসানো শর্তের কারণে। সাধারণত এই শর্তটি হয়ে থাকে যে তলের সাথে লম্ব দিকে বস্তুর ত্বরণ থাকবেনা (অর্থাৎ তল/টেবিল ভেঙ্গে যাবেনা!)। যখন তুমি একটি চেয়ারে বসে আছো, তোমার উপর নিচের দিকে মোট Mg পরিমাণ বল কাজ করছে। তাহলে তো তোমার চেয়ার ভেঙ্গে নিচের দিকে g ত্বরণে নামতে থাকার কথা! তবে, আমরা ধরে নিচ্ছি যে চেয়ারটি যথেষ্ট শক্ত ও ভেঙ্গে যাবেনা। এই শর্ত পূরণে চেয়ারে নিচের দিকে তোমার ত্বরণ শূন্য হতে হবে, এবং এটি নিশ্চিত করতে তলের লম্ব যে বলটি সৃষ্টি হবে, তাকেই আমরা Normal Force বলছি। এর মানও আমরা শর্ত হতে সমীকরণ বানিয়ে নির্ণয় করবো, এবং স্বাভাবিকভাবেই আলাদা আলাদা শর্তে এর মানও ভিন্ন ভিন্ন হবে (লিফট, আনত তলের উপর ও সমতল ভূমির উপর নরমাল ফোর্স এর সমীকরণ আলাদা আলাদা হবে)। Equation of constrain সেকশনে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে।

Friction force বা ঘর্ষণ বল

কোন তল তার সমান্তরালে (তল বক্র হলে স্পর্শ বিন্দুর স্পর্শক বরাবর) যে বল প্রয়োগ করে, তাকে ফ্রিকশন বল বলে। এই বলের উৎপত্তির কারণ হলো সব তল মসৃণ নয় এবং অমসৃণ তল তার সাপেক্ষে অন্য কিছুর গতিতে বাধা প্রদান করে। এ বল সবসময় আপেক্ষিক গতির বিপরীতে কাজ করে। সাধারণত সব ফ্রিকশনকে গাণিতিকভাবে দুটিভাগে ভাগ করা যায়ঃ গতি ফ্রিকশন ও স্থিতি ফ্রিকশন। গতি ঘর্ষণে আপেক্ষিক গতির বিপরীত মুখীবল,

$$F_{fric,kin} = \mu_k N$$

যেখানে N হলো প্রতিক্রিয়া বল ও μ_k হলো গতি ঘর্ষণ গুণাংক। এর মান তলের উপাদানের উপর নির্ভর করে ও এক্সপেরিমেন্ট ছাড়া এর মান নির্ণয় করা যায় না। গতি ঘর্ষণ বলের মান নির্দিষ্ট μ_k এর জন্য ধ্রুবক। স্থিতি ঘর্ষণ এ,

$$F_{fric,stat} \leq \mu_s N$$

এখানে μ_s হলো স্থিতি ঘর্ষণ গুণাংক। যখন দুটি তলের মধ্যে আপেক্ষিক গতি নেই, তখন স্থিতি ঘর্ষণ কাজ করে। খেয়াল করো, স্থিতি ঘর্ষণের মান শুধু $\mu_s N$ না, এর থেকে কমও হতে পারে। যখন একটি বস্তুকে আরেকটি বস্তুর সাপেক্ষে গতিশীল করতে চেষ্টা করা হয়, এই ফ্রিকশন তখন বাধা প্রদান করে। যদি প্রয়োগকৃত বলের মান $\mu_s N$ এর কম হয়, তবে ফ্রিকশন বলের মান সেই প্রযুক্ত বলের মানের সমান হয়। প্রয়োগকৃত বল $\mu_s N$ হলে ফ্রিকশন বলও সর্বোচ্চ হয়। প্রয়োগকৃত বল $\mu_s N$ এর বেশি হলে তল দুটির মধ্যে আপেক্ষিক গতি সৃষ্টি হয় ও স্থিতি ঘর্ষণের স্থানে গতি ঘর্ষণ ক্রিয়ারত হয়। দুটি তলের মধ্যে আপেক্ষিক গতি থাকলে গতি ঘর্ষণ কাজ করে। একই পদার্থের জন্য গতি ঘর্ষণ গুণাংকের মান স্থিতি ঘর্ষণ গুণাংক অপেক্ষা কম হয়।

Gravitational Force বা মহাকর্ষ বল

দুটি বস্তুর মধ্যে কেবল তাদের ভরের কারণে যে আকর্ষণ বল কাজ করে, তাই মহাকর্ষ বল। নিউটনের মহাকর্ষীয় সূত্র হতে এ বলের মান

$$\vec{F}_{grav} = -\frac{GMm}{r^2}\hat{r}$$

এখানে G হলো মহাকর্ষীয় ধ্রুবক, m_1 ও m_2 যথাক্রমে বস্তুর ভর এবং $\vec{r}$ এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব।

Spring Force

স্প্রিং বল হলো কোনো স্প্রিং কে সংকোচিত বা প্রসারিত করার ফলে এতে বিপরীত মুখী যে বল কাজ করে। গাণিতিকভাবে,

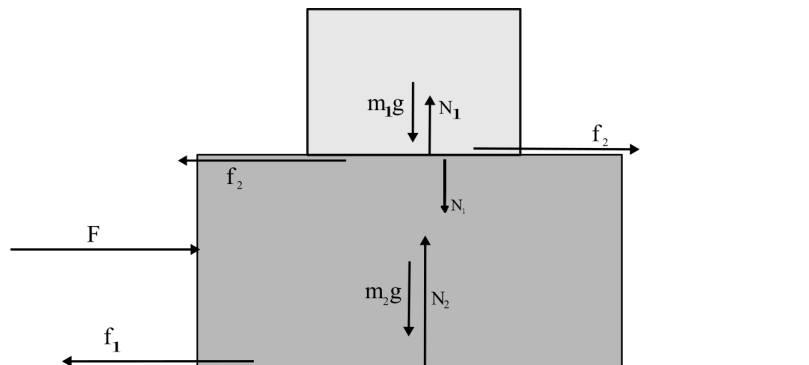
$$\vec{F}_{spring} = -kx\hat{x}$$

যেখানে x হলো সাম্যবস্থা থেকে স্প্রিং এর সংকোচন বা প্রসারণ এবং $\hat{x}$ সাম্যবস্থা থেকে সরণের দিকে একক ভেক্টর। এছাড়াও কুলম্ব বল, চৌম্বক বল সহ অন্যান্য non-mechanical বল আছে। এখানে আমরা এধরনের কোনো বল নিয়ে আলোচনা করবোনা। মনে রেখো, টানবল ও প্রতিক্রিয়া বল নির্ণয়ের জন্য কোনো সূত্র নেই। সাধারণত এগুলো চলক হিসেবে থাকে ও যথেষ্ট সমীকরণ খুঁজে বের করে তা সমাধানের মাধ্যমে এদের মান পাওয়া যায়। অন্যগুলোর জন্য আলাদা আলাদা সূত্র আছে।

4 Free Body Force Diagram

নিউটনিয়ান বলবিদ্যাতে যখন কোনো সমস্যা সমাধান করতে যাবে, একই বস্তুর উপর সাধারণত দেখবে অনেকগুলো বল কাজ করছে। এক্ষেত্রে কোথায় কোন বল কাজ করছে এগুলোর হিসাব হারিয়ে ফেলা খুবই সাধারণ ঘটনা। এই সমস্যা থেকে বাঁচতে আমরা Free body force diagram ব্যবহার করবো। এটি মূলত একটি ডায়াগ্রাম যেখানে তুমি কোনো বস্তু এবং সেই বস্তুর উপর ক্রিয়ারত সকল বল ভেক্টর আকারে আকাবে। অজানা বল সমূহকেও কোনো চলক দ্বারা প্রকাশ করে ছবিতে আকাবে। তুমি কোনো বলকের মান না জানলে সেটাকে চলক হিসেবে ধরবে, তাই বলে মান কোনো ভাবে নির্ণয় করা যায় কিনা সেটা না ভেবেই নতুন চল ধরে বসোনা! উদাহরণস্বরূপ, মাঝে মাঝে তুমি নিউটনের ৩য় সূত্রের কোনো বল জোট দেখতে পাবে। সেগুলোকে একই মানের তবে বিপরীত দিকে ক্রিয়ারত ভেক্টর হিসেবে আকাও। অপ্রয়োজনীয়ভাবে বেশি চলক এনে ফেলোনা।

মনে করো m_2 ভরের একটি ব্লকের উপর m_1 ভরের একটি ব্লক রাখা আছে। নিচের ব্লকটিকে F বলে ধাক্কা দেওয়া হচ্ছে। সব তলের ঘর্ষণ গুণাঙ্কের মান μ । এই সমস্যার জন্য বল চিত্রটি লক্ষ্য করোঃ



এখানে প্রতিটি বস্তুর উপর ক্রিয়ারত বল, সঠিক দিকসহ বসানো হয়েছে। এখানে আরেটা ব্যাপার বলে রাখা দরকারঃ প্রতিটি বলকেই কিন্তু তাদের ক্রিয়া বিন্দুর এ আকানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ক্রিয়া বিন্দুর হলো মূলত বলটি যে বিন্দুতে ক্রিয়া করছে, সে বিন্দু। প্রতিক্রিয়া বল ও ওজন একই উল্লম্ব রেখা বরাবর কাজ করবে, তবে আকানোর সুবিধার্থে এদেরকে পাশাপাশি দেখানো হয়েছে। এছাড়াও লক্ষ্য করো, দুইটি ব্লকের মধ্যে ক্রিয়ারত ঘর্ষণ বল কিন্তু নিউটনের ৩য় সূত্রের বল জোট। তাই উভয়কেই f_2 মান দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।³ একবার বল চিত্র ভালো মত আঁকা হয়ে গেলে তোমার কাজ শুধু বিভিন্ন অক্ষ বরাবর বলের উপাংশ নেওয়া এবং সেই অক্ষে $F = ma$ প্রয়োগ করা। আমরা এখন পর্যন্ত যা যা শিখেছি, তা দিয়েই আমরা অনেক ধরনের সমস্যা সমাধান করতে পারবো। উদাহরণে যাওয়ার আগে আমরা সমস্যা সমাধানের উপায়গুলোর আউটলাইন করে নিইঃ

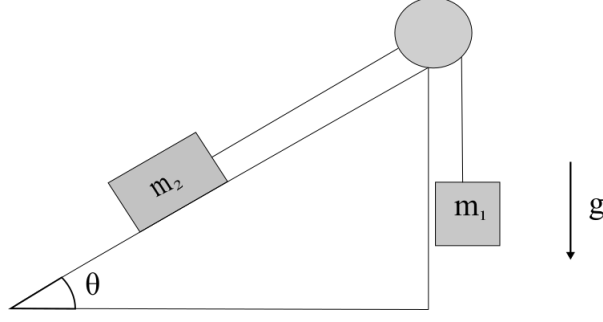
খুবই অল্প কিছু সমস্যাতে কোনো কিছুই ফাংশন হিসেবে বল দেওয়া থাকে, এবং কোনো নির্দিষ্ট রাশির ফাংশন হিসেবে ত্বরণ নির্ণয় করতে হয়। এই সমস্যাগুলো একদমই ম্যাথম্যাটিক্যাল। $\vec{F} = m\vec{a}$ লিখে সমাধান করলেই সাধারণত হয়ে যায়। এগুলো সমাধানে কিছু গাণিতিক দক্ষতা লাগে, এটা নিয়ে আমরা পরের সেকশনে আলোচনা করবো। অন্যান্য সকল ধরনের সমস্যাতেই সাধারণত এক বা একাধিক বস্তুর কোনো সিস্টেম দেওয়া থাকে, যেখানে বস্তুগুলো একে অপরের উপর নানাভাবে বল প্রয়োগ করে। এধরনের সমস্যাগুলোতে সাধারণ approach এমন হবেঃ

- প্রথমেই সমস্যাটির একটি বল চিত্র আঁকে ফেলতে হবে। এই ডায়াগ্রামে জানা, অজানা সকল সম্ভাব্যভাবে ক্রিয়ারত বল আঁকাতে হবে। কোনো বল আসলেই কাজ করছে কিনা সে ব্যাপারে যদি দ্বিধাবোধ করো, তাহলে সেই বলটিও আঁকিয়ে ফেলো, তবে পরে এটা মাথায় রাখবে যে এর মান শূন্যও হতে পারে।
- এরপর তোমাকে একটি সিস্টেম বা সিস্টেমসমূহ সিলেক্ট করতে হবে, যেখানে তুমি নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র প্রয়োগ করবে। তোমার সিস্টেমে কেবল একটি বা একাধিক বস্তু থাকতে পারে। সাধারণত যদি তুমি একাধিক বস্তুর মধ্যের অভ্যন্তরীণ বল না জানতে চাও, সেক্ষেত্রে সেই একাধিক বস্তু সমূহ মিলে একটি সিস্টেম নেওয়া সুবিধাজনক। অভ্যন্তরীণ বল জানার দরকার হলে তোমাকে প্রতিটি বস্তুকে আলাদা আলাদা সিস্টেম ধরে সমীকরণ গঠন করতে হবে। উল্লম্ব, অভ্যন্তরীণ বল জানার প্রয়োজন না হলেও প্রতিটি বস্তুকে আলাদা আলাদা সিস্টেম নিলেও সমস্যাটি সমাধান করতে পারবে। তবে বড় সিস্টেম নিলে সমাধান সহজ ও ছোট হয়।
- সিস্টেম বা সিস্টেম সমূহ সিলেক্ট করা হয়ে গেলে এখন তোমাকে প্রতিটি সিস্টেমের প্রতিটি অক্ষ বরাবর নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র প্রয়োগ করতে হবে। কখনো কখনো কিছু অক্ষে কোনো গতি থাকেনা, বা সেই অক্ষের গতি নিয়ে আমরা চিন্তিত থাকিনা, তখন আমরা সেই অক্ষের সাথে লম্ব অক্ষে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র লেখি।
- সাধারণত বেশিরভাগ সমস্যাতেই একাধিক বস্তুর ত্বরণের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট সম্পর্ক থাকে। এই ধরনের সম্পর্ক গুলোকে সমীকরণ আকারে লিখতে হবে। এগুলোকে equation of constrain বলে এবং এটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো।

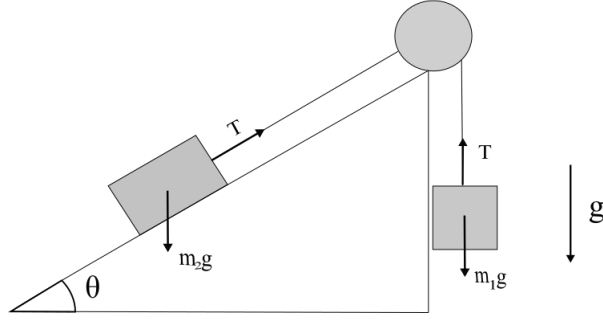
প্রতিটি ধাপ ভালো মতো করে থাকলে তোমার কাছে যতটি অজানা রাশি আছে, ততগুলো সমীকরণ থাকা উচিত। এখন সমীকরণগুলোকে তোমার পছন্দের যেকোনো উপায়ে সমাধান করে প্রয়োজনীয় রাশি নির্ণয় করে ফেলো!

উদাহরণঃ নিচের চিত্রের ন্যায় θ কোণে স্থির, ঘর্ষণহীন, আনত একটি তলের উপর m_2 ভরের একটি ব্লক আছে। এই ব্লকটি ভরহীন, অপ্রসারণশীল দড়ির মাধ্যমে একটি ভরহীন কপিকল দিয়ে m_1 ভরের সাথে যুক্ত। উভয় ব্লকের ত্বরণ ও দড়ির টানবল নির্ণয় করো।

³এরকম বলজোট নির্ণয়ের সবথেকে সহজ উপায় একটি বড় সিস্টেম কম্পনা করা। যদি দুইটি ব্লককে নিয়ে তুমি একটি সিস্টেম ধরতে, তাহলে ঘর্ষণ বল আর লেখা লাগতানা, কারণ এটি অভ্যন্তরীণ বল হওয়াতে cancel হয়ে যেতো। তাই এরা নিউটনের তৃতীয় সূত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বলজোট হবে।



সমাধানঃ প্রথমেই আমরা একটি বল চিত্র এঁকে নিই।



কোনো সমস্যা দেখলে শুরুতেই সেটা সমাধান শুরু করা সবসময় ভালো স্ট্রেটেজি না। প্রথমে সমস্যা দেখে বোঝার চেষ্টা করবে এখানে ফিজিক্যালি কি ঘটছে। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে, যেহেতু দড়ি অপ্ৰসারণশীল, তাই দড়ির দুই প্রান্তের ত্বরণ একই হতে হবে। ধরে নিই সেই ত্বরণের মান a । এখন, এই ত্বরণের মান a নির্ণয় করতে আমরা অভ্যন্তরীণ কোনো বল নিয়ে চিন্তিত না। তাই আমরা দুইটি ব্লক ও দড়ি মিলেই আমাদের মোট সিস্টেম ধরতে পারি। সিস্টেমে কেবল দড়ি বরাবর ত্বরণ আছে, তাই আমরা দড়ি বরাবর ⁴ $\vec{F} = m\vec{a}$ প্রয়োগ করবো। যদি m_1 নিচে নামলে সেটাকে আমরা ধনাত্মক ধরি, তাহলে সিস্টেমের উপর দড়ি বরাবর মোট বল,

$$\sum F = m_1g - m_2g \sin \theta$$

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রানুসারে,

$$\begin{aligned} \sum F &= (m_1 + m_2)a \\ \Rightarrow a &= \frac{\sum F}{m_1 + m_2} = \frac{m_1g - m_2g \sin \theta}{m_1 + m_2} \end{aligned}$$

সুতরাং, ব্লক 1 এর ত্বরণ a , উল্লম্ব বরাবর নিচের দিকে; এবং ব্লক 2 এর ত্বরণও a তবে তল বরাবর উপরের দিকে। খেয়াল করো, যদি সমীকরণ থেকে আমরা a এর মান ঋণাত্মক পাই, এর অর্থ দাঁড়াবে যে m_2 এর ত্বরণ তল বরাবর নিচের দিকে ও m_1 এর ত্বরণ উপরের দিকে।

এখন এই বড় সিস্টেমে দড়ির টান যেহেতু অভ্যন্তরীণ বল, এটা নির্ণয় করতে আমরা আর আগের সিস্টেম ব্যবহার করতে পারবোনা। যেহেতু দড়ির টান পুরো দড়িতেই সমান, আমরা যেকোনো ব্লককে সিস্টেম ধরেই দড়ির টান নির্ণয় করতে পারবো। ব্লক 1 কে সিস্টেম ধরলে এর উপর উল্লম্ব বরাবর নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র প্রয়োগ করলে

$$m_1g - T = m_1a$$

⁴এখানে তোমাদের মনে হতে পারে যে দড়ি যেহেতু মাঝে বেঁকে আছে, দড়ি বরাবর $F=ma$ প্রয়োগ করা যাবে কিনা। এর উত্তর হলো হ্যাঁ, যাবে; খেয়াল করো, পুলিটি কেবল দড়ির সাথে লম্ব দিকে বল দিচ্ছে। যদি পুলি ও দড়ির মধ্যে ঘর্ষণ থাকতো, তাহলে দড়ির বরাবর মোট বল নির্ণয়ে সেটিও হিসেবে নেওয়া লাগতো।

আগে সমাধানকৃত a এর মান বসিয়ে দিলে,

$$T = m_1(g - a) = m_1 \frac{m_1 g + m_2 g - m_1 g + m_2 g \sin \theta}{m_1 + m_2}$$

$$= m_1 m_2 g \frac{1 + \sin \theta}{m_1 + m_2}$$

5 Newton's laws in Polar coordinate

কারতেসিয়ান স্থানাংক ব্যবস্থাতে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র খুবই সহজ রূপে থাকেঃ

$$F_x = ma_x \quad ; \quad F_y = ma_y \quad ; \quad F_z = ma_z$$

তবে কখনো কখনো কারতেসিয়ান স্থানাংকের চেয়ে পোলার স্থানাংক বেশি সুবিধাজনক হয়। আমরা গতিবিদ্যা অধ্যায়ে দেখেছিলাম পোলার স্থানাংকে ত্বরণ

$$\vec{a} = (\ddot{r} - \dot{\theta}^2 r) \hat{r} + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}) \hat{\theta}$$

সুতরাং, নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রের ভেক্টর রূপটি ($\vec{F} = m\vec{a}$) দ্বিমাত্রিক পোলার স্থানাংকে লিখলে

$$F_r = m(\ddot{r} - \dot{\theta}^2 r) \quad \text{এবং} \quad F_\theta = m(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})$$

বৃত্ত, স্পাইরাল সহ অন্য যেসকল পথ পোলার স্থানাংকে সহজে প্রকাশ করা যায়, তেমন পথে চলা বস্তুর উপর নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র প্রয়োগে এই রূপটি অনেক বেশি কাজে আসবে। বিশেষত central force নিয়ে আলোচনার সময় এটি অনেক কাজে আসবে।

খেয়াল করো, আমরা কিন্তু কার্তেসীয় স্থানাংকের মতো বলতে পারবোনা যে $F_r = m\ddot{r}$, একটি অতিরিক্ত অংশ আমাদের যোগ করা লাগবে $-m\dot{\theta}^2 r = -\frac{mv^2}{r}$ (যেহেতু বৃত্তাকার গতিতে $\dot{\theta}r = v$)। আবারও, এই অতিরিক্ত টার্মের কারণ হলো যখন $r =$ ধ্রুবক, তখনও কিন্তু বস্তুর বেগের দিক পরিবর্তন হচ্ছে, যার কারণে কেন্দ্রের দিকে একটি অতিরিক্ত v^2/r পরিমাণ ত্বরণ দরকার হয়। কেন্দ্রের দিকে এই পরিমাণ ত্বরণ সৃষ্টি করতে আমাদের কেন্দ্রমুখী mv^2/r পরিমাণ বল দরকার। একে (দুর্ভাগ্যবশত) কেন্দ্রমুখী বল বলা হয়। খেয়াল করো, এটি কিন্তু অন্যান্য বলের মতো আসলে কোনো বল না। এটি হলো বস্তুটিকে বৃত্তাকার পথে ঘুরাতে ন্যূনতম যতটুকু কেন্দ্রমুখী বলের প্রয়োজন, সেটি নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবীর চারদিকে বৃত্তাকার পথে ঘূর্ণায়মান একটি স্যাটেলাইট চিন্তা করো। একে বৃত্তাকার পথে রাখতে কেন্দ্রমুখী v^2/r ত্বরণ বা সমতুল্যভাবে mv^2/r পরিমাণ বল দরকার- এটি কেন্দ্রের দিকে ক্রিয়ারত কোনো বল নয়! আসলে কেন্দ্রমুখী বলের যোগান দেয় অন্য কোনো real বল যেমন মহাকর্ষ বা দড়ির টানবল, ইত্যাদি। যদি কেন্দ্রের দিকে বলের পরিমাণ $m\dot{\theta}^2 r$ থেকে বেশি হয়, তাহলে উপরের সমীকরণ হতে দেখা যায় $\ddot{r} < 0$ হবে। আমরা চাইলে $\hat{r}$ দিকের সমীকরণটিকে লিখতে পারি-

$$m\ddot{r} = F_r + m\dot{\theta}^2 r$$

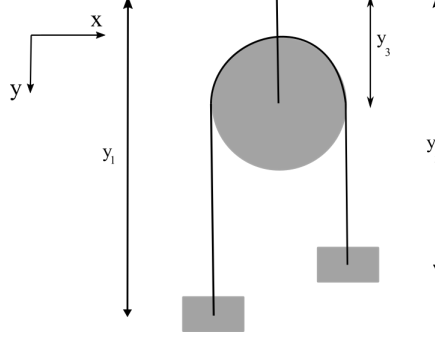
অর্থাৎ, আমরা যদি কার্তেসীয় স্থানাংকের মতো $F = m\ddot{r}$ লিখতেই চাই, তাহলে F এর মধ্যে বাস্তব বলগুলো ব্যতীত কেন্দ্রবিমুখী (কেন্দ্র হতে বাইরের দিকে) একটি কাম্পনিক বল $m\dot{\theta}^2 r$ যোগ করতে হবে। এই কাম্পনিক বলকে আমরা বলি কেন্দ্রবিমুখী বল। এই কেন্দ্রবিমুখী বলটি আসে শুধুমাত্র যখন আমরা ঘূর্ণায়মান বস্তুর সাপেক্ষে নিউটনের সূত্র লেখার চেষ্টা করি। যেহেতু ঘূর্ণায়মান রেফারেন্স ফ্রেম জড় নয়, সেখানে নিউটনের সূত্র প্রয়োগ করতে আমাদের কিছু পরিবর্তন করতে হয়, এবং তারই একটি অংশ হলো এই কাম্পনিক বলের উদ্ভাবন। এটা নিয়ে আমরা Non-inertial ফ্রেমে নিউটনের সূত্রের অধ্যায়ে আরো বিস্তারিত জানবো। একইভাবে $\hat{\theta}$ দিকের বলের সূত্রটিও আলোচনা করা যায়, তবে সেটি আমরা পুরোটাই Non-inertial ফ্রেমে আলোচনার জন্য রেখে দিবো। আপাতত, কৌণিক সমীকরণটিকে r দ্বারা গুণ করে আমরা লিখতে পারিঃ

$$rF_\theta = mr^2\ddot{\theta} + 2mr\dot{r}\dot{\theta} = \frac{d}{dt}(mr^2\dot{\theta})$$

এখানে ব্রাকেটের মধ্যের অংশটি হলো বস্তুর কৌণিক ভরবেগ। ঘূর্ণনের আলোচনাও আমরা পরের অধ্যায়ের জন্য রেখে দিবো।

6 Equation of constrains

সাধারণত কোনো সমস্যা সমাধান করতে যেয়ে দেখবে কেবল নিউটনের সূত্র হতে প্রাপ্ত সমীকরণ সমূহ দ্বারা প্রশ্ন সমাধান করা যাবেনা। এর মূল কারণ হলো, বস্তুর গতির উপর সাধারণত কোনো শর্ত আরোপ করা থাকে। সিস্টেম সম্পূর্ণ সমাধান করতে নিউটনের সূত্রগুলোর সাথে এই শর্তসমূহকেও সমীকরণ আকারে লিখতে হয়। বস্তুর গতির উপর এইসব শর্ত যে সমীকরণ দিয়ে নির্দেশ করা হয়, সেগুলোকে আমরা equation of constrain বলবো। এর সবথেকে সহজ উদাহরণ হবে একটি পুলি এর দুই পাশে দড়ি দিয়ে দুটি ভর ঝুলিয়ে দিলে। এখানে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রের সাথে আমরা আরেকটি শর্ত ব্যবহার করি- দুইটি ব্লকের ত্বরণের মান সমান। দড়ি অপ্রসারণশীল হওয়ার শর্ত থেকে এই কন্ডিশন আসে।



উপরের ছবিটি লক্ষ্য করো। যদি পুলি এর ব্যাসার্ধ R হয়, তাহলে আমরা বলতে পারি দড়ির দৈর্ঘ্য

$$\begin{aligned} l &= (y_1 - y_3) + (y_2 - y_3) + \pi R \\ &= y_1 + y_2 - 2y_3 + \pi R \end{aligned}$$

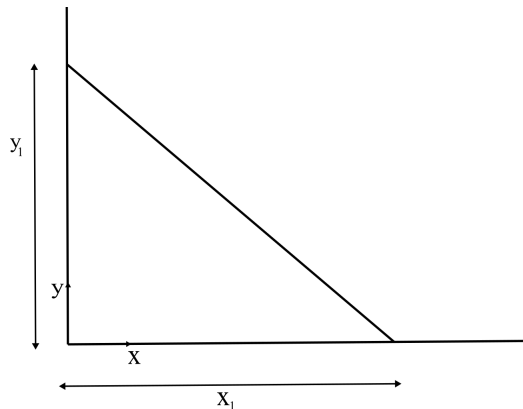
এই সমীকরণকে সময়ের সাপেক্ষে দুইবার ডিফারেনশিয়েট করলে,

$$\ddot{l} = \ddot{y}_1 + \ddot{y}_2 - 2\ddot{y}_3 + 0$$

এখন, আমাদের প্রদত্ত শর্ত হলো দড়িটি অপ্রসারণশীল। আবার, y_3 ও সময়ের সাথে পরিবর্তন হবেনা, যেহেতু সিলিং থেকে পুলি এর দূরত্ব নির্দিষ্ট। এজন্য $\ddot{y}_3 = 0$, $\ddot{l} = 0$ । সুতরাং,

$$\ddot{y}_1 = -\ddot{y}_2$$

খেয়াল করো, $\ddot{y}_1$ ও $\ddot{y}_2$ হলো যথাক্রমে ব্লক 1 ও 2 এর ত্বরণ। যেহেতু আমরা নিচের দিকে ধনাত্মক ধরেছি, ঋণাত্মক চিহ্নটি মূলত বোঝাচ্ছে একটি ব্লক নিচে গেলে অন্যটি উপরে যাবে, এবং এদের ত্বরণের মান একই হবে। যখন শর্ত হিসেবে অপ্রসারণশীল দড়ি বা এমন কিছু থাকে, যার মান সময়ের সাথে পরিবর্তন হচ্ছেনা, তখন এমন শর্তের সমীকরণ নির্ণয়ে এভাবে প্রথমে সেই অপরিবর্তনশীল রাশিকে অন্যান্য রাশি দ্বারা প্রকাশ করে সময়ের সাপেক্ষে তার ডেরিভেটিভ নেওয়া খুবই ভালো একটি উপায়। বস্তু সমূহের বেগের মধ্যে সম্পর্ক লাগলে একবার ও ত্বরণের মধ্যে সম্পর্ক লাগলে দুইবার ডিফারেনশিয়েট করতে হবে। আরেকটি উদাহরণ হিসেবে একটি অনমনীয় রডের কথা চিন্তা করো, যা একটি দেওয়ালের সাথে হেলানো আছে।



রডের দুই প্রান্তের বেগের মধ্যে সম্পর্ক বের করতে হবে। এখানেও রডের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে লেখা যায়

$$l^2 = x_1^2 + y_1^2$$

সময়ের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে,

$$2l\dot{l} = 2x_1\dot{x}_1 + 2y_1\dot{y}_1$$

$\dot{l} = 0$ বসিয়ে ধ্রুবকগুলো বাদ দিলে,

$$\frac{\dot{x}_1}{\dot{y}_1} = -\frac{y_1}{x_1}$$

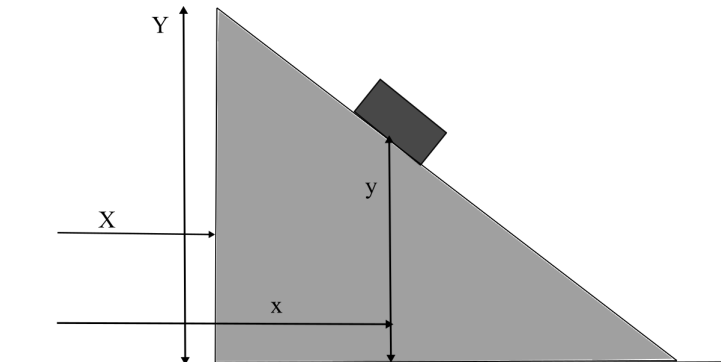
গতিবিদ্যা অধ্যায়ে আমরা দেখেছিলাম অনমনীয় বস্তুর দুই প্রান্তের রড বরাবর বেগের উপাংশ সমান। আমাদের পাওয়া এই সমীকরণটিকে আরেকটু ঘুরিয়ে লিখে দেখাতে পারো যে এই সমীকরণও মূলত বলছে যে উভয় প্রান্তের বেগের রড বরাবর উপাংশ সমান।

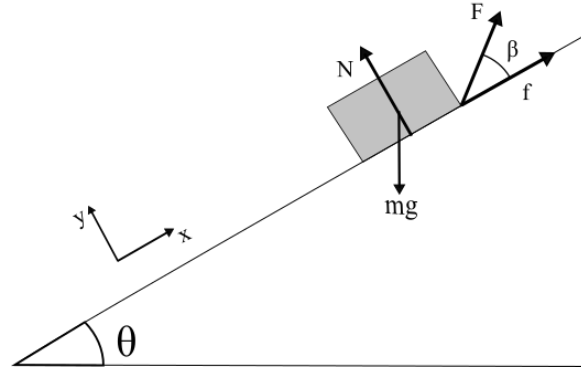
এইভাবে অন্তরীকরণ করে equation of constrain বের করা সবসময়ই কাজ করে, তবে সবসময় এটি সবথেকে ভালো উপায় না। আরেকটি উপায় আছে যেখানে কোনো একটি বস্তুকে একটু সরানোর পর সিস্টেম পর্যবেক্ষণ করা হয়। এটি পুলি এর জন্য সবথেকে ভালো কার্যকরী। আমাদের সেই আগের পুলির কথা ভাবো; যদি তুমি একটি ব্লককে 1 মিটার উপরে তোলা, তাহলে অন্য ব্লকটি 1 মিটার নিচে নেমে যাবে। তাহলে প্রতি সেকেন্ডে যদি একটি ব্লককে x মিটার নামাও, অন্যটি প্রতি সেকেন্ডে x মিটার উঠবে। এভাবে ত্বরণের মধ্যেও সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে। এই মেথড সাধারণত মজার, তবে একটু বেশি কমপ্লিকেটেড সিস্টেমে এই নিয়মে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে; তাই আগের মেথডটি ব্যবহার করাই বেশি সুবিধাজনক।

এগুলোর বাইরে আরেক ধরনের equation of constrain আছে যেটি মাঝেমাঝেই দেখা যায়; সেটি হলো কোনো বস্তু একটি নির্দিষ্ট তলে বা অক্ষে অবস্থান করার শর্ত। উদাহরণস্বরূপ একটি ট্রেনের কথা চিন্তা করো। ট্রেনটি কেবল রেল লাইন বরাবর চলার জন্য সীমাবদ্ধ। এইক্ষেত্রে সবথেকে সহজ উপায় হলো ট্রেনের রেল লাইন বরাবর x অক্ষ ধরে নেওয়া (বাঁকা হলেও সমস্যা নেই), এবং এরপর কেবল এই x অক্ষ বরাবর নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র প্রয়োগ করা। আবার, একটি স্থির, আনত তলের উপর একটি বস্তুর কথা চিন্তা করো। এক্ষেত্রেও constrain হিসাবে নেওয়ার সবথেকে সহজ উপায় হবে তল বরাবর x এবং তলের সাথে লম্ব দিকে y অক্ষ ধরা। তাহলে equation of constrain হবে $y = \dot{y} = \ddot{y} = 0$! তবে, সবক্ষেত্রে আবার এই উপায় কাজ করেনা। আগের আনত তলের উদাহরণই চিন্তা করো, তবে এবার আনত তল অশূন্য একটি ত্বরণে চলছে। এক্ষেত্রেও আমরা আনত তল বরাবর x অক্ষ ধরতে পারি, তবে এক্ষেত্রে এই ফ্রেম হবে non-inertial। এখানে কাজ করা সম্ভব, তবে আমরা সাধারণত এটি ব্যবহার না করার চেষ্টা করবো। এক্ষেত্রে আমরা যে কন্ডিশন ব্যবহার করতে পারি, তা হলো আনত তল আনুভূমিকের সাথে যে কোণ θ উৎপন্ন করে, তা ধ্রুবক। নিচের চিত্র হতে আমরা লিখতে পারি

$$\begin{aligned}\tan \theta &= \frac{Y - y}{x - X} \\ (x - X) \tan \theta &= Y - y \\ (\ddot{x} - \ddot{X}) \tan \theta &= \ddot{Y} - \ddot{y}\end{aligned}$$

যেখানে $(\ddot{x}, \ddot{y})$ হলো ল্যাব ফ্রেমে ব্লকের ত্বরণ ও $(\ddot{X}, \ddot{Y})$ হলো ল্যাব ফ্রেমে আনত তলের ত্বরণ। খেয়াল করো, এই সমীকরণগুলো কিন্তু কখনোই কোরডিনেটের কেন্দ্রের উপর নির্ভর করেনা, কেবল অক্ষের orientation এবং রেফারেন্স ফ্রেমের উপর নির্ভর করে। এখন সবকিছু মিলিয়ে কিছু উদাহরণ দিয়ে এই অধ্যায় শেষ করি।





উদাহরণঃ θ কোণে আনত একটি স্থির তলের উপর m ভরের একটি বস্তু রাখা আছে। তল ও বস্তুর মধ্যে স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক μ_s এবং, $\mu_s < \tan \theta$ । বস্তুটিকে তলের উপর স্থির রাখতে সর্বনিম্ন কত বল, কোনদিকে প্রয়োগ করা লাগবে?

সমাধানঃ প্রথমেই আমরা একটি বল চিত্র আঁকিয়ে নিইঃ চিত্রে F বল, তলের সাথে β কোণে প্রয়োগ করা হচ্ছে; f বলটি হলো স্থিতি ঘর্ষণ বল। এখানে ঘর্ষণের দিক নিয়ে তোমাদের অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে। চিন্তা করে দেখো, যেহেতু $\tan \theta > \mu_s$, তাই ঘর্ষণ বল একা বস্তুটিকে স্থির রাখতে পারেনা। ফলে বস্তুটির নিচের দিকে নেমে যাওয়ার প্রবণতা আছে। এ সময়ে আমরা ক্ষুদ্রতম একটি বল F প্রয়োগ করতে চাই, যাতে ব্লকটি আর নিচে না নেমে যায়। যেহেতু ব্লকটির নিচে নামার প্রবণতা আছে, তাই ক্ষুদ্রতম বলের জন্যও ব্লকটির নিচের দিকেই নামার প্রবণতা থাকবে; ফলে ঘর্ষণ হবে উপরের দিকে। এজন্য স্থিতি ঘর্ষণের দিক নির্বাচনের আগে অবশ্যই ভালোমতো চিন্তা করে নেওয়া উচিত। যদি এখনো তোমার ঘর্ষণের দিক নিয়ে দ্বিধা থাকে, তাহলে ঘর্ষণ বলের সামনে $\pm$ ধরে হিসাব করে যাও। x অক্ষের বলগুলো লিখলে,

$$\sum F_x = f + F \cos \beta - mg \sin \theta = 0$$

আবার, y অক্ষে,

$$\sum F_y = N + F \sin \beta - mg \cos \theta = 0$$

যেহেতু আমরা এমন অবস্থা খুঁজছি যেখানে বস্তুটি প্রায় পড়ে যাচ্ছে, তাই ঘর্ষণ বল এখানে সর্বোচ্চ হবে, অর্থাৎ $f = \mu_s N$ । আগের সমীকরণগুলো একত্রে F এর জন্য সমাধান করলে,

$$F = \frac{mg(\sin \theta - \mu_s \cos \theta)}{\cos \beta - \mu_s \sin \beta}$$

আমরা বিভিন্ন β এর জন্য F এর সর্বোনিম্ন মান চাচ্ছি। যেহেতু ভগ্নাংশটির উপরের অংশ β এর উপর নির্ভর করেনা, তাই F এর মান সর্বোনিম্ন হবে যখন $(\cos \beta - \mu_s \sin \beta)$ সর্বোচ্চ। β এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে এর সর্বোনিম্ন মান পাবে যখন $\tan \beta = -\mu_s$ । অতএব,

$$F_{min} = \frac{mg(\sin \theta - \mu_s \cos \theta)}{\frac{1}{\sqrt{1+\mu_s^2}} - \frac{\mu_s(-\mu_s)}{\sqrt{1+\mu_s^2}}} = \frac{mg(\sin \theta - \mu_s \cos \theta)}{\sqrt{1+\mu_s^2}}$$

ঘর্ষণের দিক নিয়ে দ্বিধা থাকতে যদি তুমি $\pm$ ধরে হিসাব করো, তবে তোমার F আসার কথা

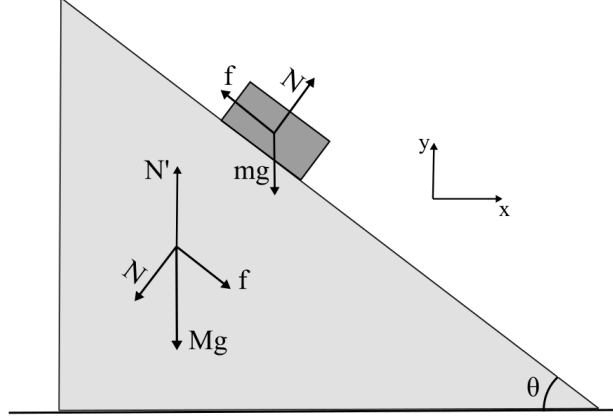
$$F = \frac{mg(\sin \theta \mp \mu_s \cos \theta)}{\cos \beta \mp \mu_s \sin \beta}$$

এখান থেকে তুমি F এর দুইক্ষেত্রে আলাদা আলাদা করে হিসাব করে দেখাতে পারবে যে দুইটি সর্বোনিম্ন মানের মধ্যে আমাদের নেওয়া দিকটি ঘর্ষণের দিক হলেই বলের মান সর্বোনিম্ন হয়।

উদাহরণঃ ঘর্ষণহীন সমতলের উপর M ভরের, θ কোণে আনত একটি তল আছে। তলটির উপর m ভরের একটি ব্লক রাখা আছে। m ভরের ব্লকটি ছেড়ে দিলে আনত তলের ত্বরণ কত হবে? ব্লক ও তলের মধ্যে গতি ঘর্ষণগুণাঙ্ক μ যেখানে $\mu < \tan \theta$ ।

সমাধানঃ আবারও, প্রথমে আমরা একটি বলচিত্র আঁকাবো। ক্রিয়ারত বলগুলো হবে (i) ব্লক ও তলের মধ্যে প্রতিক্রিয়া বল

N , (ii) ব্লক ও তলের মধ্যে ঘর্ষণ f , (iii) ব্লক ও তলের ওজন এবং (iv) আনত তল ও সমতলের মধ্যে প্রতিক্রিয়া বল N' । যে বিষয়ে এই সমস্যাতে সাবধান থাকতে হবে, তা হলো ব্লকটির উপর ক্রিয়ারত বলগুলোর প্রতিক্রিয়া বল তলের উপর কাজ করবে। নিচের বলচিত্র দেখলেই বুঝতে পারবে।



উল্লেখ্য, যেহেতু $\mu < \tan \theta$, তাই ব্লকটি নিচের দিকে গতিশীল হবে, তাই গতি ঘর্ষণ উপরে কাজ করবে। আবার, গতি ঘর্ষণ হওয়াতে বলা যায় $f = \mu N$ । এখন আমরা আগে বস্তুর উপর x ও y অক্ষে বলগুলো লিখি-

$$m\ddot{x} = N \sin \theta - \mu N \cos \theta$$

$$m\ddot{y} = N \cos \theta + \mu N \sin \theta - mg$$

আনত তলের উপর x অক্ষে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র প্রয়োগ করলে-

$$M\ddot{X} = \mu N \cos \theta - N \sin \theta$$

আমরা Y অক্ষে দ্বিতীয় সূত্র প্রয়োগ করবোনা কারণ এতে আমরা নতুন একটি সমীকরণ পাবো সত্যি, তবে তাতে নতুন একটি চলক N' চলে আসবে। ফলে এই সমীকরণ ব্যবহারে আমাদের লাভ হবেনা। এখন আমাদের কাছে তিনটি সমীকরণ আছে, তবে অজানা রাশি চারটি ($\ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{X}$ ও N)। আরেকটি সমীকরণ হলো এইক্ষেত্রে ব্লকটি আনত তলে অবস্থান করবে, এই শর্তের সমীকরণ। এর আগে আমরা এমন সমীকরণ নির্ণয় করে পেয়েছিলাম,

$$(\ddot{x} - \ddot{X}) \tan \theta = \ddot{Y} - \ddot{y}$$

যেখানে $\ddot{x}, \ddot{y}$ দ্বারা ব্লকের ত্বরণ এবং $\ddot{X}, \ddot{Y}$ দ্বারা আনত তলের ত্বরণ বোঝানো হয়েছে। এইক্ষেত্রে আমাদের আনত তলের y অক্ষে ত্বরণ $\ddot{Y} = 0$ । অতএব,

$$(\ddot{x} - \ddot{X}) \tan \theta = -\ddot{y}$$

আমাদের কাছে চারটি সমীকরণ আছে। এদের সমাধানের সবথেকে সহজ উপায় হবে আগের সমীকরণগুলো থেকে $\ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{X}$ এই শেষ সমীকরণে বসিয়ে দেওয়া। তাহলে অনেকটা হিসাব-নিকাশের পর পাবে,

$$N = \frac{Mmg \cos \theta}{M + m \sin^2 \theta - \mu m \sin \theta \cos \theta}$$

এবার আমরা আগের তিনটি সমীকরণের যেকোনোটিতেই N বসিয়ে বাকি চলকগুলোর মান নির্ণয় করতে পারি। হিসাব করলে পাবে,

$$\ddot{X} = \frac{mg \cos \theta (\mu \cos \theta - \sin \theta)}{M + m \sin^2 \theta - \mu m \sin \theta \cos \theta}$$

N এবং $\ddot{X}$ উভয়তেই $\mu = \tan \theta$ বসিয়ে দেখতে পারো, সাধারণ উত্তর $N = mg \cos \theta$ ও $\ddot{X} = 0$ পাওয়া যায়(যেহেতু এইক্ষেত্রে ব্লকটি স্থির)।

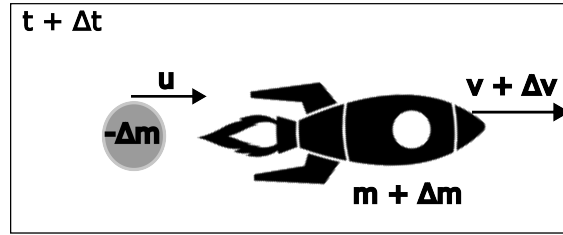
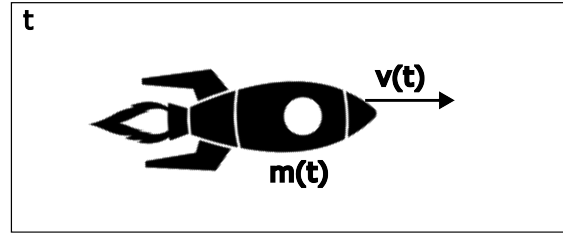
খেয়াল করো, এখানে আমরা x অক্ষ তলের সমান্তরালে নিইনি। এর কারণ হলো এখন এই দিক বরাবর ত্বরণ থাকবে, তাই এইটি ব্যবহারে আর বিশেষ কোনো সুবিধা নেই।

7 ভর পরিবর্তনশীল সিস্টেম

এখন পর্যন্ত আমরা যা আলোচনা করলাম, সেখানে আমরা সিস্টেম ধরেছি ভর দ্বারা। আমরা চাইলে সবসময়ই এমনভাবে সিস্টেম নিতে পারি যাতে এর মোট ভর পরিবর্তন না হয়। তবে, পরিবর্তনশীল ভরের সিস্টেমে নিউটনের সূত্র কিভাবে প্রয়োগ করা যায়, তা আলোচনা ব্যাতিত নোটটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

উদাহরণস্বরূপ আমরা আমাদের পরিচিত রকেট নিয়ে আলোচনা শুরু করি। মহাশূন্যে একটি রকেট আছে যার ভর t সময়ে $m(t)$ এবং বেগ $\vec{v}(t)$ । রকেটটি এর ভরের কিছু অংশ (জ্বালানী) $-\Delta m$ ⁵ নিজের সাপেক্ষে $\vec{v}_{\text{rel}} = \vec{u} - \vec{v}$ বেগে নিক্ষেপ করে, যেখানে $\vec{u}$ হলো জ্বালানীর বেগ ও $\vec{v}$ হলো রকেটের বেগ। আমরা জানতে ইচ্ছুক যে রকেটের সাথে থাকা বাকি ভরের গতি কেমন হবে, আমরা জ্বালানীর গতি নিয়ে চিন্তিত না। এক্ষেত্রে যদি আমরা কেবল রকেটে থাকা অংশের উপর নিউটনের সূত্র প্রয়োগ করতে চাই, তাহলে আমাদের সিস্টেমের ভর পরিবর্তন হচ্ছে! আমরা যদি জ্বালানী সহ সিস্টেম চিন্তা করি, তাহলে আমরা নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র সাধারণ ভাবেই প্রয়োগ করতে পারি। সেক্ষেত্রে, আদি ভরবেগ $\vec{P}_i$ ও শেষ ভরবেগ $\vec{P}_f$ হলো যথাক্রমে

$$\vec{P}_i = m(t)\vec{v}(t) \quad \text{এবং} \quad \vec{P}_f = (m + \Delta m)(\vec{v} + \Delta \vec{v}) - \vec{u}\Delta m$$



পুরো সিস্টেমে নিউটনের সূত্র প্রয়োগ করে আমরা বলতে পারি-

$$\begin{aligned} \vec{F}_{\text{ext}} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{P}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{P}_f - \vec{P}_i}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{v}\Delta m + m\Delta \vec{v} - \vec{u}\Delta m}{\Delta t} \\ &= m \frac{d\vec{v}}{dt} + (\vec{v} - \vec{u}) \frac{dm}{dt} \\ &= m \frac{d\vec{v}}{dt} - \vec{v}_{\text{rel}} \frac{dm}{dt} \end{aligned}$$

সমীকরণটির ব্যাপারে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার করা দরকার। প্রথমত, $\frac{dm}{dt}$ হলো রকেটের ভর পরিবর্তনের হার। অর্থাৎ, রকেটের ভর বাড়লে $\frac{dm}{dt} > 0$ । এছাড়া, $\vec{v}_{\text{rel}}$ হলো আমাদের সিস্টেমের সাপেক্ষে হারানো (বা অর্জন করা) ভরের বেগ। আপাতদৃষ্টিতে ছোট্ট একটা ভুল করলে তুমি নিচের সমীকরণটি পেতে-

$$\vec{F}_{\text{ext}} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v} \frac{dm}{dt} \quad (\text{ভুল})$$

⁵জ্বালানী রকেট থেকে বের হয়ে গেলে ভরের পরিবর্তন $\Delta m < 0$, অর্থাৎ $-\Delta m > 0$

এই সমীকরণটি বলের সঠিক সমীকরণ হওয়া সম্ভব নয়, কারণ এটি গ্যালিলিয়ান রূপান্তর মানেনা! নিউটনীয় বলবিদ্যাতে যেকোনো রেফারেন্স ফ্রেমেই বলের মান একই হতে হয়। তবে এই বলের সমীকরণে $\vec{v}$ উপস্থিত থাকাতে ভিন্ন-ভিন্ন ফ্রেমে বলের মান ভিন্ন-ভিন্ন হবে। সুতরাং, এই সমীকরণটি কোনোভাবেই সঠিক হতে পারেনা।⁶ কিন্তু, এখানে আমাদের ভুল কি হলো? আমরা তো শুধু ক্যান্টালাসের একটি সূত্র প্রয়োগ করলাম! এই প্রশ্নের উত্তরটা নাহয় তোমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করো!

উপরের সমীকরণটি সঠিক তবে এতোক্ষণে হয়তো বুঝেছো যে সমীকরণটি প্রয়োগ করার সময় কয়েকটি সুক্ষ্ম বিষয়ে নজর রাখতে হয়। তাই বাস্তবে ভর পরিবর্তন হচ্ছে এমন কোনো বস্তুর গতি নিয়ে কাজ করতে হয়, আমাদের বের করা সমীকরণটি সরাসরি ব্যবহার না করে বড় সিস্টেমে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র প্রয়োগ করে আগানোই উত্তম। সরাসরি সূত্র প্রয়োগ করলে হয়তো তোমার কিছু সময় বাঁচবে, তবে সিস্টেমের ভরবেগের পরিবর্তন দিয়ে সমাধান করলে সেটা তোমাকে প্রব্লেম ও নিউটনের সূত্র, উভয়ই আরো ভালো মতো বোঝার ও intuition তৈরিতে সাহায্য করবে।

খেয়াল করো, যখন $\frac{dm}{dt} = 0$ তখন বস্তুর ভর পরিবর্তন হচ্ছেনা। আবার যখন $\vec{v}_{rel} = 0$, আলাদা হওয়া ভরও সিস্টেমের সাথে একই বেগে চলছে। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা আশা করি আমরা আমাদের পুরাতন $F = ma$ ফিরে পাবো, এবং আমাদের সমীকরণে তাই হয়। তবে শুধু সাধারণ অন্তরীকরণ করে পাওয়া সমীকরণে দ্বিতীয়টি সত্য নয় (কারণ সমীকরণটি ভুল!)।

উদাহরণঃ M ভর ও L দৈর্ঘ্যের একটি আদর্শ সুষম দড়ি একটি ওজন মেশিনের উপর উল্লম্বভাবে ধরে রাখা হয়েছে যেনো এর সর্বনিম্ন পয়েন্ট ওজন মেশিনের ঠিক উপরে থাকে। দড়ির অপরপ্রান্ত ছেড়ে দেওয়া হলে দড়িটি ওজন মেশিনের উপর পড়তে থাকে। যখন দড়ির x দৈর্ঘ্য ওজন মেশিনের উপরে আছে, সেই মুহূর্তে ওজন মেশিনের রিডিং কত?

সমাধানঃ সমস্যাটি সমাধান করতে শুরুতেই আমাদের জানা লাগবে যে ওজন মেশিনের রিডিং হলো বস্তু কর্তৃক মেশিনের উপর প্রয়োগকৃত উল্লম্ব বল (N) এর সমান। যেহেতু দড়ির দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট, পড়তে থাকা অংশের সব বিন্দুর বেগ একই হতে হবে, এবং আমরা আরো ধরে নিচ্ছি যে কোনো অংশ ওজন মেশিনে পড়ার পর সাথে সাথে থেমে যাবে। দড়ির সর্বোচ্চ বিন্দু ছেড়ে দেওয়ার পরে ওই বিন্দুতে দড়ির টানবল 0 হয়ে গেছে, ফলে এ বিন্দুটি কেবলমাত্র অভিকর্ষের প্রভাবে g ত্বরণে পড়বে। সুতরাং, যখন দড়ির x দৈর্ঘ্য ওজন মেশিনে, তখন পড়তে থাকা অংশের বেগ $\sqrt{2gx}$ ।

নিউটনের সূত্র প্রয়োগের জন্য আমরা উপরের দিকে ধনাত্মক নিতে পারি। সেক্ষেত্রে ওজন মেশিনের উপর থাকা দড়ির উপর বাহ্যিক বল $(N - \lambda xg)$ যেখানে $\lambda = \frac{dm}{dx}$ হলো দড়ির ঘনত্ব। এছাড়াও, ভর বাড়ার পরও স্কেলের উপর দড়ি স্থির থাকায় এর ত্বরণ শূন্য। ওজন মেশিনের সাপেক্ষে পড়ন্ত অংশের আপেক্ষিক বেগ $v_{rel} = -\sqrt{2gx}$ । তাহলে আমরা বলতে পারি-

$$\begin{aligned}\vec{F}_{ext} &= m \frac{d\vec{v}}{dt} - \vec{v}_{rel} \frac{dm}{dt} \\ N - \lambda xg &= 0 + \sqrt{2gx} \frac{dm}{dx} \frac{dx}{dt} = \sqrt{2gx} \lambda \sqrt{2gx} \\ N &= 3\lambda gx = 3Mg \frac{x}{L}\end{aligned}$$

ওজন মেশিনের রিডিং সর্বোচ্চ হয় যখন পুরো দড়িটি স্কেলের উপর থাকে $x = L$ ও মেশিনের রিডিং হয় $3Mg$ । এবার তোমার কাজ হলো এই একই সমস্যা আমাদের extended নিউটনের সূত্র ব্যবহার বাদে সমাধানের চেষ্টা করা। সমাধানটা এর থেকে বড় হলেও অনেক বেশি insightful হবে।

⁶খেয়াল করো, আমাদের সঠিক সমীকরণটিতে $\vec{v}_{rel}$ আছে, $\vec{v}$ নয়। বেগের মান ভিন্ন-ভিন্ন রেফারেন্স ফ্রেমে আলাদা হলেও আপেক্ষিক বেগের মান সব ফ্রেমে একই। তাই আমাদের সমীকরণে এই সমস্যাটি নেই।

8 Exercise